

【专题】有理数混合运算常用运算技巧

【题型一】加减运算：适当分组，正负相消

1. $1-2+3-4+5-6\cdots+99-100$

2. $1+2-3+4-5\cdots-199+200+201$

3. 在 $1, 2, 3, \cdots, 12$ 这个数前面，适当添加“+”或“-”，使它们的和为 0，请列出等式：_____.

4. 在 $1, 2, 3, \cdots, 2024, 2025$ 这 2025 个数前面，适当添加“+”或“-”，使它们的和为 0，请列出算式：_____.

【题型二】乘除运算：连续约分，胆大心细

1. $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{10}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1-\frac{1}{11}\right)$

2. $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \div \left(\frac{2}{3}\right)^2 \div \left(\frac{3}{4}\right)^2 \div \left(\frac{4}{5}\right)^2 \cdots \left(\frac{98}{99}\right)^2 \div \left(\frac{99}{100}\right)^2$

3. 观察算式： $1 \times 3 + 1 = 4 = 2^2$ ； $2 \times 4 + 1 = 9 = 3^2$ ； $3 \times 5 + 1 = 16 = 4^2$ ； $4 \times 6 + 1 = 25 = 5^2$ ，…….

(1) 请根据你发现的规律填空： $8 \times 10 + 1 = (\quad)^2$ ；

(2) 用含 n 的等式表示上面的规律_____；（ n 为正整数）

(3) 利用找到的规律解决下面的问题：计算：

$$\left(1 + \frac{1}{1 \times 3}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2 \times 4}\right) \times \left(1 + \frac{1}{3 \times 5}\right) \times \cdots \times \left(1 + \frac{1}{2022 \times 2024}\right)$$

【题型三】等差数列求和：倒序相加法

等差数列

① 定义：相邻两项的差为同一个常数——公差 d .

② 项数公式：项数 = $\frac{\text{末项} - \text{首项}}{\text{公差}} + 1$

③ 求和公式 = $\frac{(\text{首项} + \text{末项}) \times \text{项数}}{2}$

1. $1 + 2 + 3 + \cdots + 99 + 100$

2. $2 + 4 + 6 + \cdots + 198 + 200$

3. $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) + (2n + 1)$

【题型四】等比数列求和

为了求 $1+2+2^2+2^3+\cdots+2^{63}$ 的值，

可令 $S=1+2+2^2+2^3+\cdots+2^{63}$

则 $2S=2+2^2+2^3+2^4+\cdots+2^{64}$

因此 $2S-S=2^{64}-1$ 即 $S=2^{64}-1$

所以 $1+2+2^2+2^3+\cdots+2^{63}=2^{64}-1$

解决这个问题的方法称为“错位相减法”，请你仿照以上推理，

试着用这个方法计算出 $1+5+5^2+5^3+\cdots+5^{99}$ 的值是_____.

【题型五】裂项--分数裂

1. 观察等式：

$$\frac{1}{1 \times 2} = 1 - \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{3 \times 4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}.$$

将以上三个等式两边分别相加得： $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$

(1) 猜想并写出： $\frac{1}{n \times (n+1)} =$ _____；

(2) 直接写出下式的计算结果：

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{2023 \times 2024} =$$
_____；

(3) 探究并计算：（写出具体过程）

① 计算 $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{2023 \times 2025}$ 的值；

② 计算 $\frac{5}{6} - \frac{7}{12} + \frac{9}{20} - \frac{11}{30} + \cdots - \frac{199}{9900}$ 的值.

2. 阅读材料：数学家高斯在上学读书时曾经研究过这样一个问题， $1+2+3+4+\cdots+100=?$ 经过研究，这个问题的一般性结论是： $1+2+3+4+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$ ，其中 n 是正整数，现在我们一起研究一个类似问

题： $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}=?$ 观察下面三个特殊的等式：

$$\textcircled{1} \frac{1}{1 \times 2} = 1 - \frac{1}{2}; \quad \textcircled{2} \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}; \quad \textcircled{3} \frac{1}{3 \times 4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4};$$

把①、②、③三个等式相加，于是 $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

阅读以上材料，请你解答以下问题：

(1) 计算： $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{99 \times 100}$;

(2) 计算： $\frac{3}{2} - \frac{5}{6} + \frac{7}{12} - \frac{9}{20} + \frac{11}{30} - \frac{13}{42} + \frac{15}{56} - \frac{17}{72} + \frac{19}{90}$.

3. 简便计算： $\frac{1^2+2^2}{1 \times 2} + \frac{2^2+3^2}{2 \times 3} + \frac{3^2+4^2}{3 \times 4} + \cdots + \frac{2023^2+2024^2}{2023 \times 2024}$;